

Seja V um D -espaço vetorial à esquerda com dimensão $n \neq 0$. Vamos no exemplo ... que $V^* = \text{Hom}(V, D)$ é D -espaço vetorial à direita. Sejam $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ base. Para cada $i=1, \dots, n$, seja $v_i^* \in V^*$ tal que

$$v_i^*(v_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } j \neq i \\ 1 & \text{se } j = i \end{cases}$$

Proposição 4.5. Com a notação acima, $B^* = \{v_1^*, \dots, v_n^*\}$ é base de V^* e $\dim V^* = n$.

Dem. broader: todo $f \in V^*$, seja $a_i = f(v_i)$. Então $f = v_1^* a_1 + \dots + v_n^* a_n$ tem os mesmos valores em B e portanto são iguais.

LI: Supondo $v_1^* a_1 + \dots + v_n^* a_n = 0$. Então avaliando a expressão de todo elemento em v_i , obtemos $a_i = 0$.

Def. 4.2 Seja V um D -esp. à esquerda. Para $f \in V^*$ e $v \in V$, definimos seu bracket como $[f, v] = f(v)$.

No definição acima, todo $f \in V^*$ e $v \in V$, temos que $[f, \cdot] = f(\cdot)$ é D -morfismo à esquerda e $[\cdot, v] : V^* \rightarrow D$ é D -morfismo à direita. Exemplos e observações permitirão algumas conclusões interessantes.

'Como V^* é D -espaço à direita, V^{**} é D -esp. à esquerda. Além disso

$$\varphi: V \rightarrow V^{**}$$

$$v \mapsto [\cdot, v]$$

φ é V -transformação linear de V espaços é
esquecido. Note ainda que φ é injetor:

$$v \neq 0 \Rightarrow v \text{ está em algum box de } V$$

$$\Rightarrow \text{Existe } f \in V^* \text{ com } f(v) \neq 0$$

$$\Rightarrow [\cdot, v] \neq 0.$$

Teorema 4.4. Com a notação acima, quando
 $\dim V < \infty$, $\varphi: V \rightarrow V^{**}$ é isomorfismo.

Dem. Como $\dim V = \dim V^* = \dim V^{**}$ e φ
é injetor, segue que φ é sobrejetor.

Def 4.5. Seja $T: V \rightarrow W$ uma transforma-
ção linear entre V -espaços é equívoca.
Definimos o transporte de T como
a transformação linear $T^*: W^* \rightarrow V^*$
definida por $T^*(f) = f \circ T$.

Lemma 4.6. É imediato da definição que
 T^* é o único transformação linear
 $\psi: W^* \rightarrow V^*$ entre V -espaços vetoriais é direto
tal que

$$[\psi(f), v] = [f, Tv]$$

para todos $f \in W^*$ e $v \in V$. Também segue
direto da definição que o mapeamento
 $(\cdot)^*: \text{Hom}(V, W) \rightarrow \text{Hom}(W^*, V^*)$ é

morfismo de grupos

Teorema 4.7 Seja $T: V \rightarrow W$ transformação linear entre D -espaços $\mathbb{F}$ ordenados

i) Se $G: W \rightarrow Z$ é outro transformação linear, então

$$(G \circ T)^t = T^t \circ G^t$$

Seguindo a partir daqui que $\dim V = n$ e $\dim W = m$.

ii) Sejam $B \subseteq V$, $C \subseteq W$ bases. Então

$$[T^t]_{C, B^*} = [T]_{B, C}^t$$

iii) Considere o diagrama

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(V, W) & \xrightarrow{t} & \text{Hom}(W^*, V^*)^{\text{op}} \\ \text{is} & & \text{is} \\ M_{m \times n}(D^{\text{op}}) & \xrightarrow{t} & M_{n \times m}(D)^{\text{op}} \end{array}$$

onde os fechos verticais vem da proposição ... Ele é isomotiva. Em particular, $C^t: \text{Hom}(V, W) \rightarrow \text{Hom}(W^*, V^*)^{\text{op}}$ é isomorfismo de grupos, que é is de ordem quando $V = W$.

Dem ii) direta.

ii) Escolha $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $C = \{w_1, \dots, w_m\}$. Se $[T]_{B, C} = (\alpha_{ij})$, temos por definição

$$T(v_j) = \sum_i \alpha_{ij} w_i$$

Fixe i e tome $b = T^t(w_i^*) = w_i^* \in T$. Então

$$b = \sum_j v_j^* \cdot b(v_j)$$

$$= \sum_j v_j^* z_{ij}$$

Logo, $[T^t]_{C^*, B^*} = (z_{ji}) = [T]_{B, C}$.
 iii) A unicidade de decomposição de inversa de item anterior. Se virmos na representação que o flecho horizontal inferior é idempotente logo o mesmo vale para o flecho superior. Ainda, que de $v \sim w$ o item i) implica que que o flecho horizontal superior é idempotente de mais!

Definição 4.8 Sejam V D -espaço vetorial $\mathcal{O}$ equivoque. Dados $X \subseteq V$ e $Y \subseteq V^*$, consideramos os subespaços

$$\text{ann}(X) = \{ f \in V^* : [f, x] = 0 \}$$

$$\text{ann}^*(Y) = \{ v \in V : [y, v] = 0 \}$$

Proposição 4.9 Sejam V um D -espaço vetorial $\mathcal{O}$ equivoque.

$$i) X \subseteq X' \subseteq V \Rightarrow \text{ann } X' \subseteq \text{ann } X$$

$$Y \subseteq Y' \subseteq V^* \Rightarrow \text{ann}^* Y' \subseteq \text{ann}^* Y$$

Assim, é possível dizer que $\dim V = n$.

ii) Sejam $X \subseteq V$, $Y \subseteq V^*$ subespaços. Então

$$\dim \text{ann } X = \dim V - \dim X$$

$$\dim \text{ann}^* Y = \dim V^* - \dim Y.$$

iii) O mapa ann é anti-isomorfismo entre os reticulados dos subespaços de V e V^* , que inversa é ann^* . Além disso, existem isomorfismos naturais

$$\text{ann } X \cong (V/X)^*$$

$$Y \cong (V/\text{ann}^* Y)^*$$

onde $X \subseteq V$ e $Y \subseteq V^*$ são subespaços.

Dem: i) Parte da definição

ii) So' vimos em ... que $\text{ann } X \cong (V/X)^*$. Assim, $\dim \text{ann } X = \dim V/X = \dim V - \dim X$. Considero agora o isomorfismo canônico de $f: V \rightarrow V^{**}$ (construído anteriormente)

$$\text{ann}^* Y = \{x \in V : [Y, x] = 0\}$$

$$\text{ann } Y = \{y \in V^* : y(Y) = 0\}.$$

Note que $f(\text{ann}^* Y) = \text{ann } Y$:

$$\subseteq: x \in \text{ann}^* Y \Rightarrow x \in \bigcap_{f \in Y} \ker f$$

$$\Rightarrow f(x) = [\cdot, x]: V^* \rightarrow D$$

re anulo em Y

$$\Rightarrow f(x) \in \text{ann } Y.$$

$\supset$: dado $y \in \text{ann } Y$, existe $x \in V$ com $y = f(x) = [\cdot, x]$. Assim, $x \in \bigcap_{f \in Y} \ker f$ e portanto $x \in \text{ann}^* Y$.

Com isso, pela que provamos no

inicie certo item.

$$\begin{aligned}\dim \text{ann}^{\neq} \gamma &= \dim \text{ann} \gamma \\ &= \dim V^{\neq \gamma} - \dim \gamma \\ &= \dim V^{\neq} - \dim \gamma.\end{aligned}$$

iii) Sejam $X \subseteq V$, $Y \subseteq V^{\neq}$ subespaços. Segue da definição que

$$\text{ann}(\text{ann}^{\neq} Y) \supseteq Y \dots \textcircled{1}$$

$$\text{ann}^{\neq}(\text{ann} X) \supseteq X \dots \textcircled{2}$$

Mor pelo item ii), os subespaços de $\textcircled{1}$ e $\textcircled{2}$ tem mesmo dimensão. Assim, as continências de $\textcircled{1}$ e $\textcircled{2}$ são iguais e os mapas ann e $\text{ann}^{\neq}$ são inversos um de outro. Pelo item i), são anti-isomorfismos de reticulados.

Por fim, é verificamos em ... que $\text{ann} X \cong (V/X)^{\neq}$. Note que, pela propriedade universal do quociente, temos morfismo canônico

$$Y \rightarrow (V / \text{ann}^{\neq} Y)^{\neq}$$

Segue direto da definição que ele é injetor. Pelo item ii), domínio e imagem tem mesmo dimensão logo o mapa canônico é isomorfismo.

Teorema 9.10: Seja $T: V \rightarrow W$.

i) $\ker T^\perp = \text{om } \text{Im } T$

Se $\dim V, \dim W < \infty$,

ii) $\ker T = \ker T^\perp$

iii) $\text{Im } T^\perp = \text{om } \ker T$

Dem i) $f \in \ker T^\perp \Leftrightarrow f(Tv) = 0 \quad \forall v \in V$
 $\Leftrightarrow f \in \text{om } \text{Im } T$.

ii) Se $\dim V = n$, $\dim W = m$ e $\dim \text{Im } T = k$.
Então $\dim \ker T^\perp = m - k$. Pelo Teorema da Nullidade e da Imagem,

$$\dim \text{Im } T^\perp = m - \dim \ker T^\perp = k$$

iii) Segue direto da definição que $\text{Im } T^\perp \subseteq \text{om } \ker T$. Mas pelos itens acima, dois subespaços têm o mesmo dimensão e portanto são iguais.